

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 9: Deret Fourier Trigonometrik & Analisis Harmonisa Beban

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 5) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 5: Mahasiswa mampu menguraikan sinyal periodik non-sinusoidal ke dalam Deret Fourier trigonometrik dan mengevaluasi Total Harmonic Distortion (THD) sesuai standar IEEE Std 519.

Video Perkuliahan (YouTube): <https://youtu.be/VaRiwphPnaw>

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

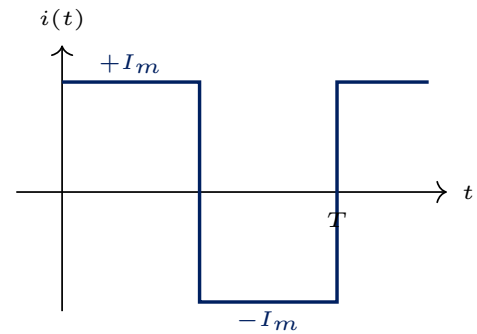
1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk umum Deret Fourier trigonometrik untuk suatu sinyal periodik $f(t)$ dengan periode T dan frekuensi sudut dasar $\omega_0 = 2\pi/T$, beserta formulasi rumus integral Euler untuk koefisien a_0 , a_n , dan b_n .

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan mengapa beban non-linier industri (seperti konverter daya thyristor dan Variable Speed Drive) membangkitkan arus harmonisa pada sistem tenaga listrik. Bagaimana deret Fourier memisahkan komponen fundamental dari distorsi harmonisa?

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Tinjau arus beban penyearah gelombang penuh satu fasa tanpa filter yang menghasilkan gelombang pulsa persegi terpotong periodik pada gambar di samping dengan periode $T = 20$ ms ($f_0 = 50$ Hz) dan amplitudo puncak $I_m = 30$ A. Turunkan koefisien deret Fourier a_0 , a_n , dan b_n secara analitis!

FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Deret Fourier Trigonometrik: $f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t))$
- Koefisien Euler: $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$, $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt$, $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$
- Standar Batas Harmonisa **IEEE Std 519**: Batas Total Harmonic Distortion Arus $THD_i \leq 5,0\%$
- Formulasi THD: $THD_i = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_n^2}}{I_1} \times 100\%$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Berdasarkan deret Fourier arus Soal 3: (a) Hitung amplitudo komponen harmonisa ke-1 (I_1), ke-3 (I_3), dan ke-5 (I_5); (b) Hitung Total Harmonic Distortion arus (THD_i) menggunakan 5 suku harmonisa pertama; (c) Analisis apakah nilai THD_i tersebut memenuhi ambang batas standar **IEEE Std 519** (maksimal 5,0%).

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Suatu sistem tenaga menyuplai tegangan sinusoidal murni $v(t) = 311 \cos(100\pi t)$ V ke beban non-linier yang menarik arus terdistorsi $i(t) = 15 \cos(100\pi t - 30^\circ) + 5 \cos(300\pi t - 45^\circ) + 2 \cos(500\pi t - 60^\circ)$ A. Evaluasi daya aktif total (P), daya distorsi (D), dan faktor daya sejati (*true power*) sistem!

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program ilmiah dalam bahasa **Julia** untuk merekonstruksi gelombang arus persegi Soal 3 melalui penjumlahan N harmonisa pertama Deret Fourier. Program harus memplot perbandingan kurva rekonstruksi untuk $N \in \{1, 3, 7, 25\}$ dan menunjukkan fenomena overshoot Gibbs di dekat titik diskontinuitas.

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

Catatan / Koreksi Khusus Dosen:

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan